

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

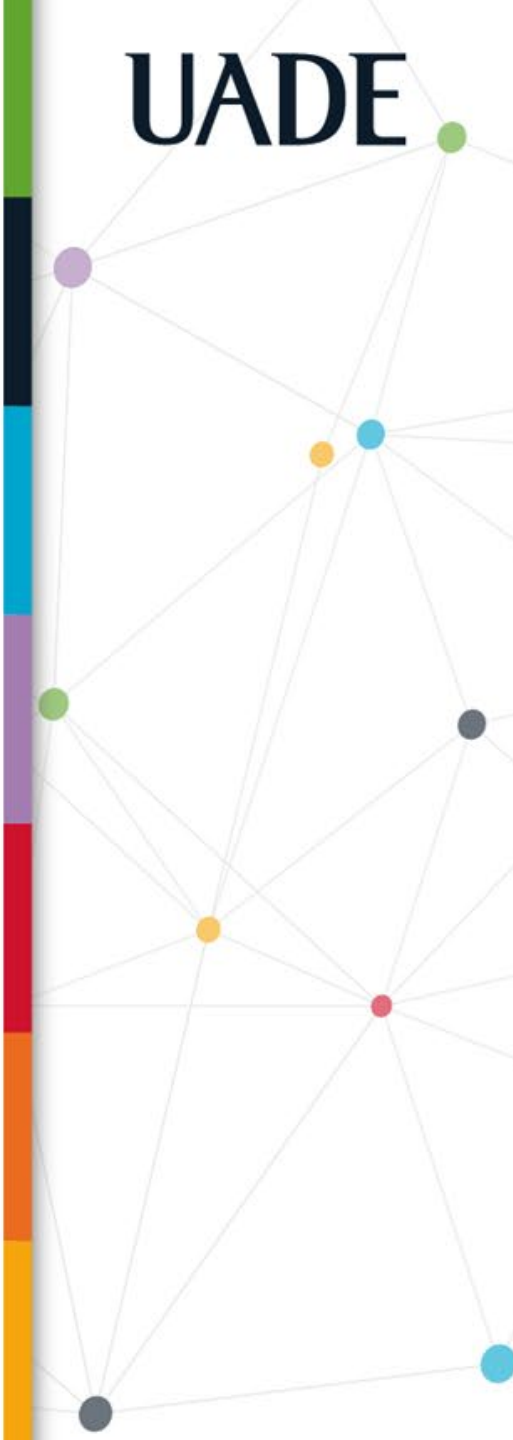
UADE

Exposición de experto

A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange, positioned below the title.

Temas a desarrollar

- Protocolo de mensajes de control de inter red (ICMP)
- Síntesis



Protocolo de mensajes de control de inter red (ICMP)



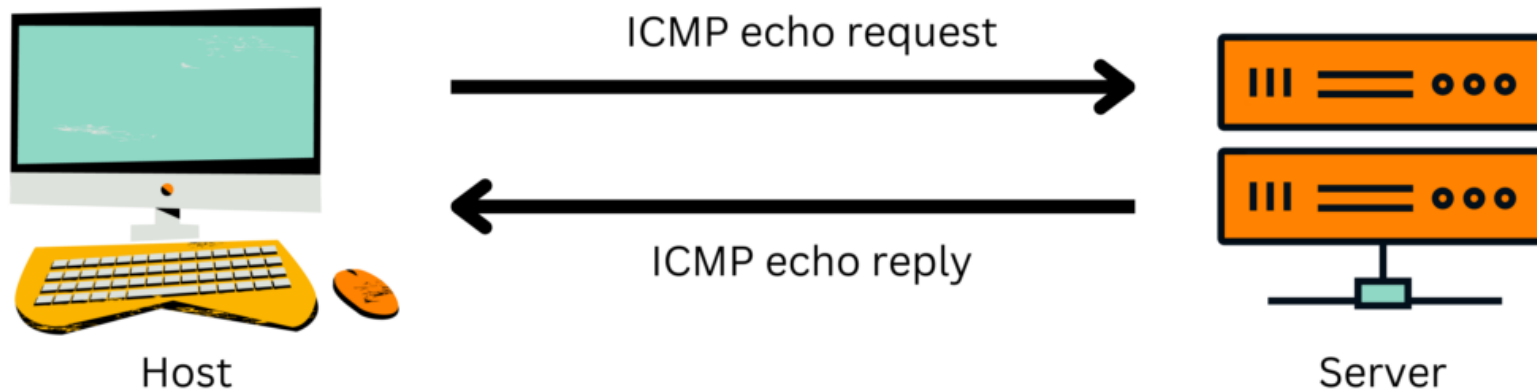
Motivación

- Aunque IP no es confiable, la suite TCP/IP incluye mensajes para notificar ciertos errores, enviados a través de ICMP.
- Estos mensajes informan sobre problemas en el procesamiento de paquetes IP, pero no hacen que IP sea confiable.
- Además, los mensajes ICMP no son obligatorios y a menudo se bloquean por razones de seguridad.

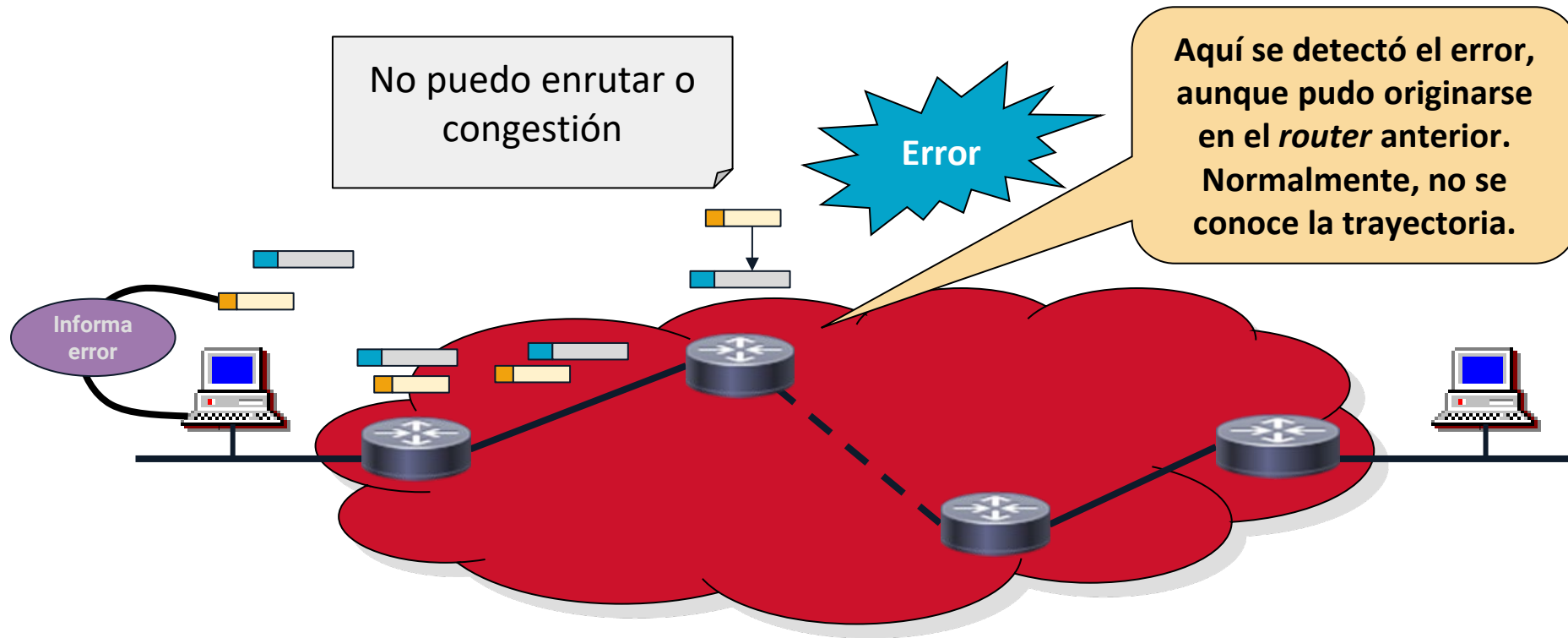


¿Qué es ICMP?

- Es un “mecanismo” de reporte de errores e información de la red.
- Actúa a través de un datagrama de reporte de error.
- Este datagrama de reporte es generado por un *router* que ha detectado un error en un datagrama recibido.
- El datagrama de reporte es enviado desde el *router* hacia el “*host* fuente” del datagrama original.

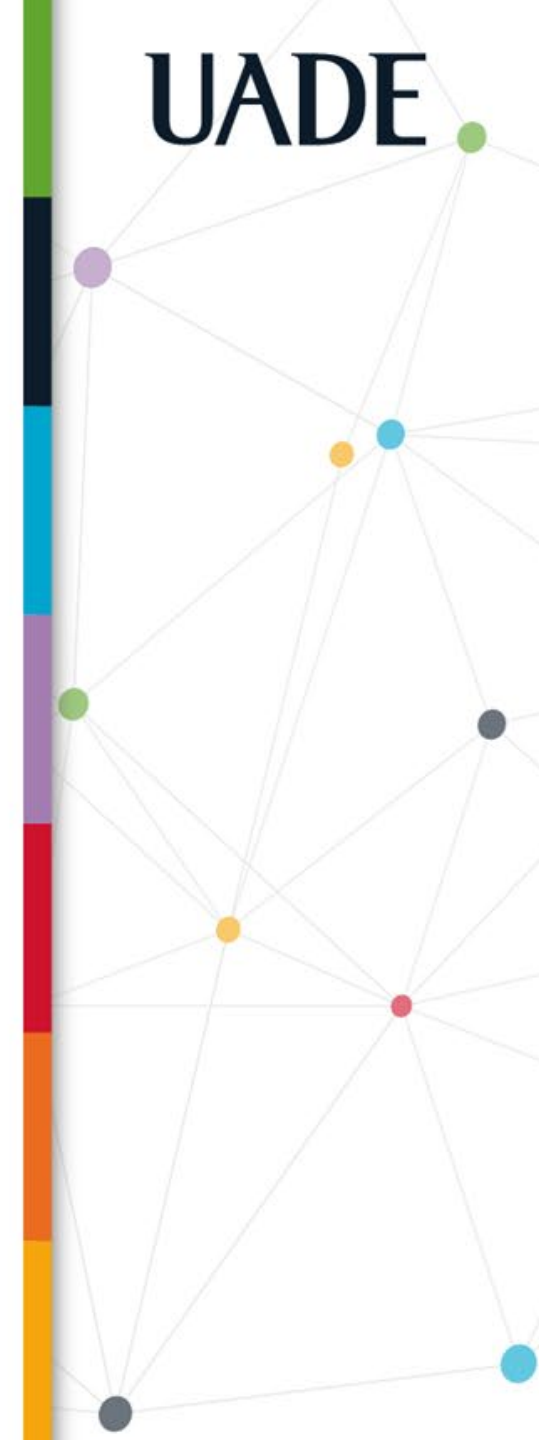


Protocolo de mensaje de control de *internet*

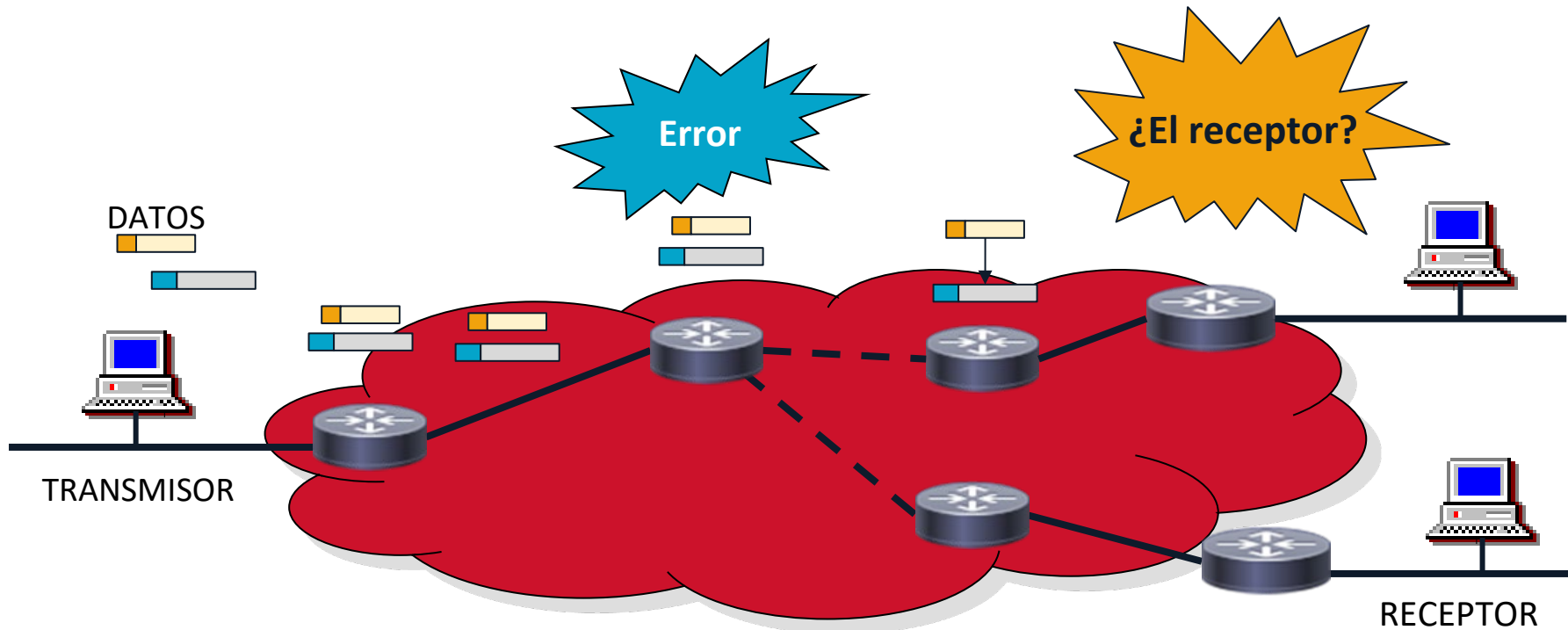


ICMP viaja en la porción de datos de IP.

Cualquier máquina puede generar mensaje ICMP.



Detección de errores en ICMP



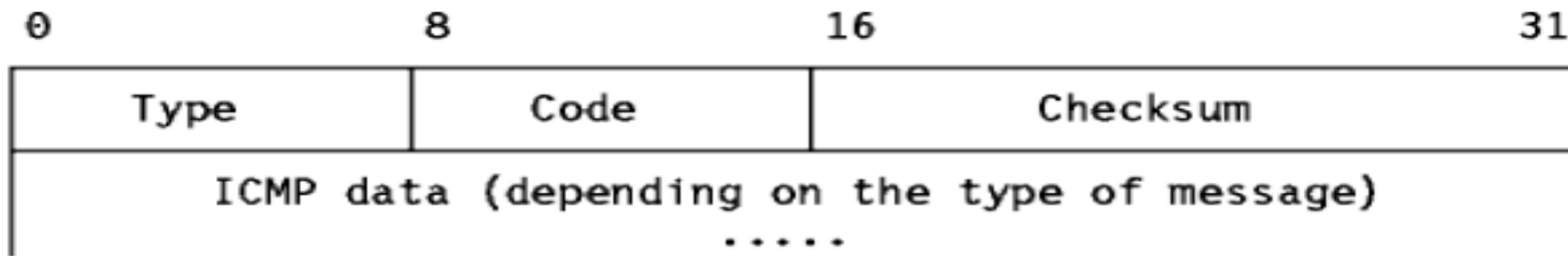
ICMP no puede informar los problemas de los routers intermedios.
Esto es debido a que un datagrama contiene direcciones del transmisor y receptor.

¿Qué mensajes reporta ICMP?

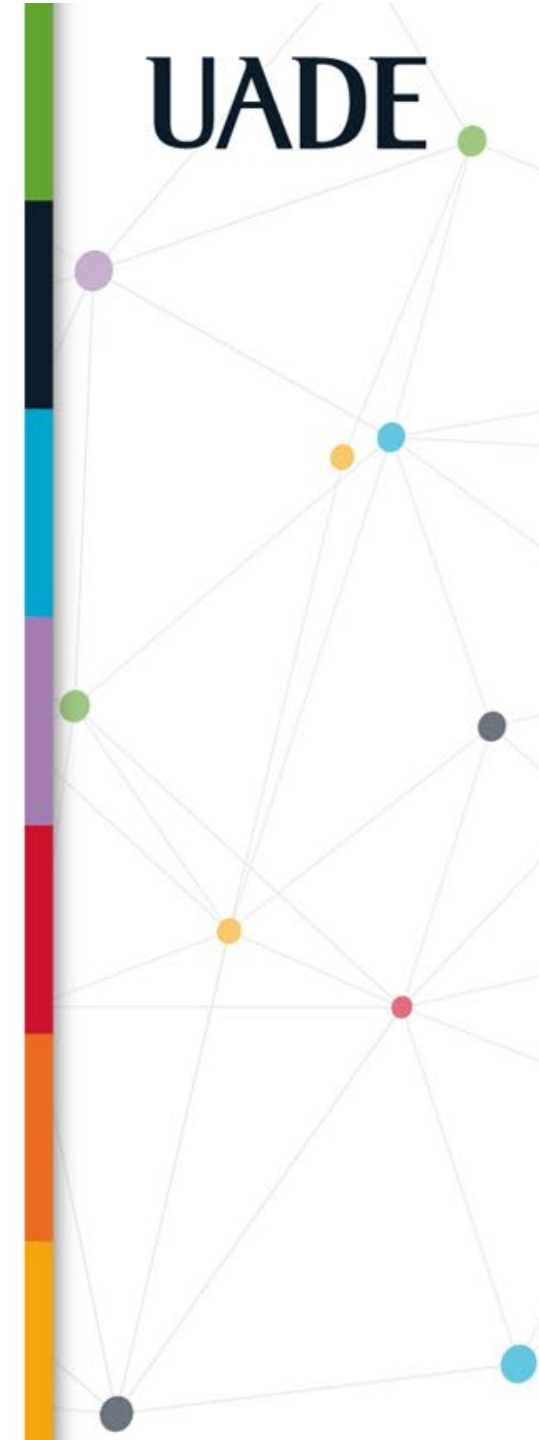
- Se pueden clasificar varios tipos de mensajes ICMP, cada uno enviado por diferentes razones.
- A continuación, se presentan algunos de los mensajes más frecuentes en ICMPv4 e ICMPv6:
 - Confirmación de *host*.
 - Destino o servicio inaccesible.
 - Tiempo de espera agotado.
 - Redireccionamiento de ruta.



Formato ICMP



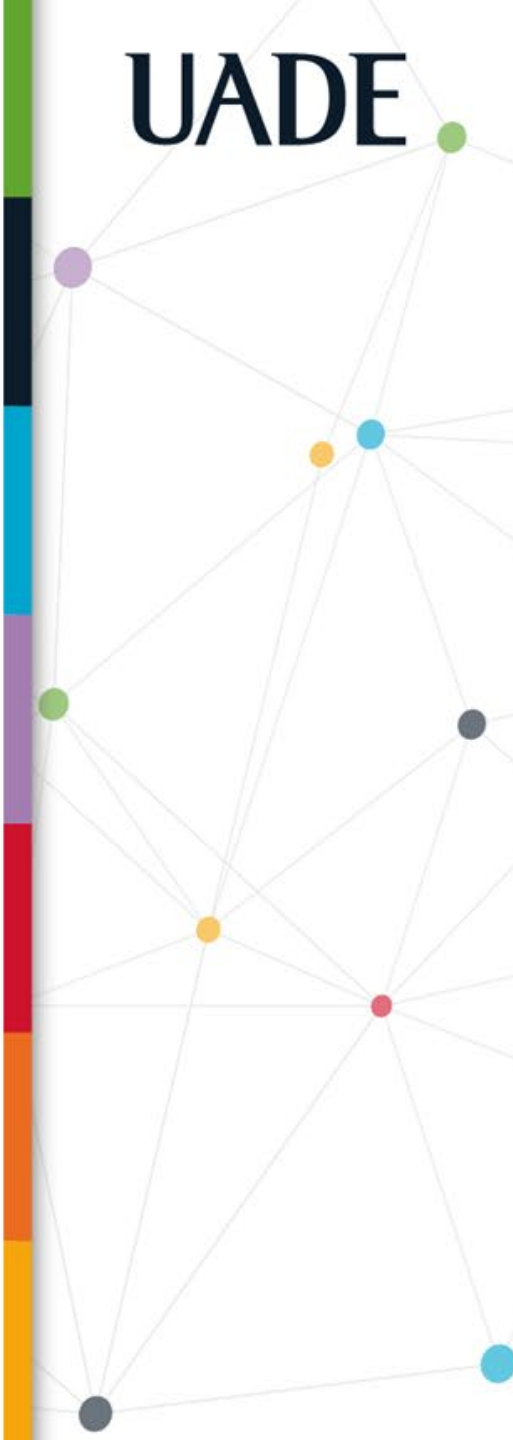
- *Type*
- *Code*
- *Data*



Confirmación de *host*

Se puede utilizar un mensaje de eco de ICMP para determinar si un *host* está en funcionamiento.

El *host* local envía una petición de eco de ICMP a un *host*. Si el *host* se encuentra disponible, el *host* de destino responde con una respuesta de eco.



Ping - ejemplo de ejecución

Cliente ejecuta sistema final

icmp echo-request yes

Sistemas
intermedios:
Routers

Destino ES especificado en el
protocolo IP destino

Tiempo
para
completar
el test

Servidor copia los datos de
carga útil y devuelve una
contestación con las
direcciones IP de la fuente y el
destino invertidas

Servidor recibe la
petición

icmp echo-reply emps

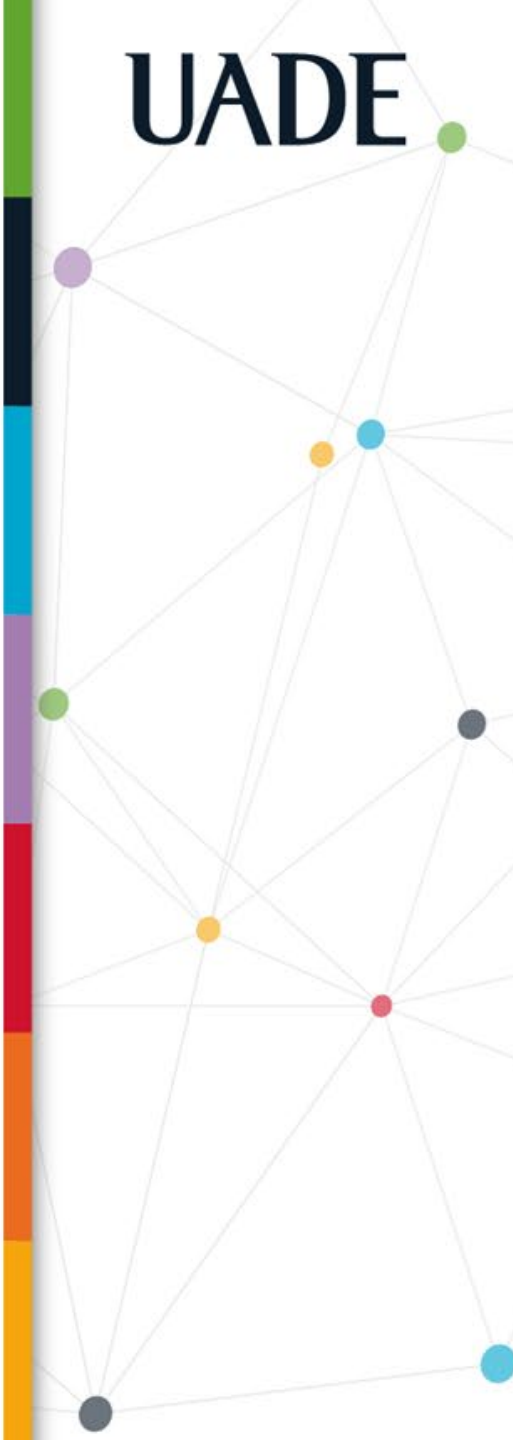
yes is alive

Síntesis

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Síntesis

- TCP/IP proporciona mensajes que se envían en caso de errores, los cuales se envían por ICMP. El objetivo de estos mensajes es brindar respuestas acerca del procesamiento de paquetes IP.
- ICMP es un mecanismo para reportar errores e información de la red. Cuando un *router* detecta un error en un datagrama, genera un datagrama de reporte de error y lo envía al host de origen del datagrama original.



Bibliografía utilizada para este recurso



Comer, Douglas E. Capítulo 23.9/23.10. *Redes de computadoras e internet*. México, D.F.: Pearson, 2015. ISBN: 9786073233248.

¡Muchas gracias!

A horizontal bar with a gradient of colors: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.